



算法与数据结构

Algorithm and Data Structure

主讲：刘晓芳

电话：13805798311

- 算法：指令的集合
- 数据结构：计算机中存储、组织数据的方式（逻辑结构、物理结构、运算/操作）



中国计量大学
CHINA JILIANG UNIVERSITY



期末复习





一 算法复杂度分析

1. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下面的程序片段的时间复杂度是（ ）。A

```
x=2;  
while(x<n/2)  
    x=2*x;
```

- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(n^2)$

2. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下面的程序片段的时间复杂度是（ ）。B

```
x=0;  
for(n>=(x+1)*(x+1))  
    x=x+1;
```

- A. $O(\log_2 n)$ B. $O(n^{1/2})$ C. $O(n)$ D. $O(n^2)$

解答：第 k 次判断时： $x=k-1$. $k^2 > n$



二 基本数据结构

1. 线性结构（线性表） 向量（顺序表），列表（链表），栈，队列

（1）单向列表

【练习题】在一个单向列表中，其节点结构为，其中succ是指向其直接后继节点的指针。已知q所指节点是p所指节点的前驱节点，若在q和p之间插入节点s，则执行()。

- A. $s \rightarrow \text{succ} = p \rightarrow \text{succ}; p \rightarrow \text{succ} = s;$
- B. $p \rightarrow \text{succ} = s \rightarrow \text{succ}; s \rightarrow \text{succ} = p;$
- C. $q \rightarrow \text{succ} = s; s \rightarrow \text{succ} = p;$
- D. $p \rightarrow \text{succ} = s; s \rightarrow \text{succ} = q;$

（2）循环队列

【练习题】若希望循环队列中的元素都能得到利用，则需设置一个标志域tag，并以tag的值为0或1来区分队首指针front和队尾指针rear相同时的队列状态是“空”还是“满”。试编写与此结果相应得入队和出队算法。



二 基本数据结构

2. 树结构 二叉树

【例题】设一棵非空完全二叉树T得所有叶结点均位于同一层，且每个非叶结点都有2个子结点。若T有k个叶结点，则T的结点总数是（ ）。

- A. $2k-1$ B. $2k-1$ C. k^2 D. 2^k-1

【例题】已知某二叉树的中序遍历序列是：HDMIBJNEAFKCG；后序遍历序列是：HMIDNJEBKFGCA。画出该二叉树并写出先序遍历序列。



二 基本数据结构

3. 图结构

【例题】设图的邻接矩阵A如下所示，各顶点的度依次是（ ）。

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 1, 2, 1, 2

B. 2, 2, 1, 1

C. 3, 4, 2, 3

D. 4, 4, 2, 2

图的操作：遍历（搜索）

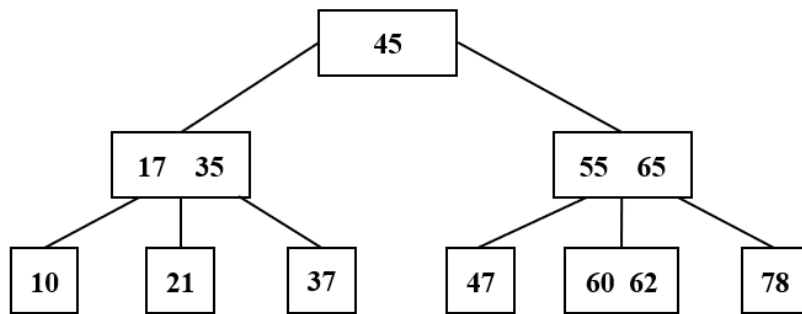
图的应用 拓扑排序，最小生成树，最短路径



三 查找（搜索）

基本数据结构的查找，二分查找，搜索二叉树，AVL，B-树，红黑树，散列表

【例】已知一棵3阶B树，如下图所示。删除关键字78得到一棵新B树，其最右叶节点中的关键字是（ ）。



A. 60

B. 60, 62

C. 62, 65

D. 65



四 排序

算法名	平均情况	最坏情况	是否稳定
冒泡排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	是
选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	否
插入排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	是
希尔排序	——	$O(n\log^2 n)$	否
归并排序	$O(n\log n)$	$O(n\log n)$	是
堆排序	$O(n\log n)$	$O(n\log n)$	否
快速排序	$O(n\log n)$	$O(n^2)$	否

用某种排序方法对线性表{25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20}进行排序时, 元素序列的变化情况如下:

- 1) 25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20
- 2) 20, 15, 21, 25, 47, 27, 68, 35, 84
- 3) 15, 20, 21, 25, 35, 27, 47, 68, 84
- 4) 15, 20, 21, 25, 27, 35, 47, 68, 84

则所采用的排序方法是 ()。

A. 选择排序

B. 插入排序

C. 堆排序

D. 快速排序